

Introducción a la Lógica y la Computación

Resumen teórico: conceptos, lemas y teoremas clave

Tema 1: Relaciones y Relaciones de Orden

Relaciones Binarias Una relación binaria R de un conjunto A en B se define como un subconjunto del producto cartesiano, es decir: $R \subseteq A \times B$.

Propiedades de Relaciones sobre un conjunto Una relación puede ser reflexiva, simétrica, transitiva o antisimétrica.

Relaciones de Equivalencia Son aquellas relaciones que cumplen ser reflexivas, simétricas y transitivas.

Clases de Equivalencia y Particiones La clase de equivalencia de un elemento a se define como:

$$[a] = \{ b \in A : (a, b) \in R \}$$

El conjunto de las clases de equivalencia forma una partición del conjunto original, y viceversa: toda partición define una relación de equivalencia.

Relación de Orden Parcial Una relación es de orden parcial si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Tema 2: Conjuntos Parcialmente Ordenados (Posets)

Definición Un poset es un par (A, R) , donde A es un conjunto no vacío y R es una relación de orden parcial sobre A .

Relación "Cubre" y Diagrama de Hasse Se dice que b cubre a a si: - $a \neq b$ - $a \leq b$ - no existe ningún c intermedio (tal que $a \leq c \leq b$, con c distinto de a y b)

Los Diagramas de Hasse representan gráficamente esta relación de cubrimiento mediante líneas ascendentes.

Órdenes Totales (Cadenas) Es un poset donde la relación cumple que, para todo par de elementos, o bien $a \leq b$ o bien $b \leq a$.

Elementos Notables

- *Máximo / Mínimo*: un elemento es máximo si es mayor o igual que todos los demás; es mínimo si es menor o igual que todos.
- *Maximal / Minimal*: un elemento es maximal si no existe ningún otro elemento mayor que él; es minimal si no existe ninguno menor.
- *Teorema de Existencia*: todo poset finito tiene al menos un elemento maximal y al menos un elemento minimal.

Cotas, Supremo e Ínfimo El supremo es la menor de las cotas superiores de un subconjunto, mientras que el ínfimo es la mayor de sus cotas inferiores.

Tema 3: Reticulados

Posets Reticulados Un poset es reticulado si para todo par de elementos existen tanto el supremo ($\vee$) como el ínfimo ($\wedge$).

Definición Algebraica Un reticulado es una terna $(L, \vee, \wedge)$ cuyas operaciones cumplen las leyes de: - Idempotencia - Conmutatividad - Absorción - Asociatividad

Subreticulados e Isomorfismos Un subreticulado es un subconjunto cerrado bajo las operaciones $\vee$ y $\wedge$. Un isomorfismo entre reticulados es una función biyectiva que preserva estas operaciones (o el orden, de manera equivalente).

Reticulados Acotados Son aquellos que poseen un primer elemento (0) y un último elemento (1).

Reticulados Complementados Un reticulado acotado es complementado si cada elemento a tiene al menos un complemento b , tal que:

$$a \vee b = 1 \quad \text{y} \quad a \wedge b = 0$$

Reticulados Distributivos Son aquellos donde la operación $\wedge$ distribuye sobre $\vee$, y viceversa.

Teorema de Distributividad Un reticulado es distributivo si y sólo si no se incrustan en él los reticulados conocidos como M_3 ni N_5 .

Tema 4: Álgebras de Boole

Definición Un álgebra de Boole es un reticulado acotado, complementado y distributivo.

Leyes de De Morgan En toda álgebra de Boole se cumple que:

$$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$$

Átomos En un poset con elemento mínimo 0, un átomo es un elemento que cubre al 0.

Lema de Separación Si en un álgebra de Boole finita $x \not\leq y$ (x no es menor o igual que y), entonces existe un átomo a tal que $a \leq x$ y $a \not\leq y$.

Teorema de Representación Toda álgebra de Boole finita B es isomorfa al reticulado de partes de sus átomos, representado como $(P(\text{At}(B)), \subseteq)$.

Corolario La cantidad de elementos de toda álgebra de Boole finita es de la forma 2^n .

Tema 5: Representación de Reticulados Distributivos

Elementos Irreducibles Un elemento es irreducible si cubre exactamente a un único elemento.

Lema de Separación por Irreducibles Si en un reticulado finito $x \neq y$, existe un elemento irreducible u que separa dichos elementos.

Conjuntos Decrecientes Un subconjunto D de un poset es decreciente si para todo $x \in D$ y todo $z \leq x$, se cumple que $z \in D$.

Teorema de Birkhoff Todo reticulado distributivo finito L es isomorfo al conjunto de las familias de subconjuntos decrecientes de sus elementos irreducibles, denotado como $(D(\text{Irr}(L)), \subseteq)$.